复习

格的定义及其性质

- $<A,\vee,\wedge>$为由格$<A,\leq>$所诱导的代数系统

  $a\vee b$ =元素a，b的最小上界，(并运算)

  $a\wedge b$ =元素a，b的最大下界，(交运算)

- 格的基本性质、格的同态同构
- 子格 与格的关系

分配格定义、性质

- 定理（判断分配格的定理）
- 模格

6-3 有补格

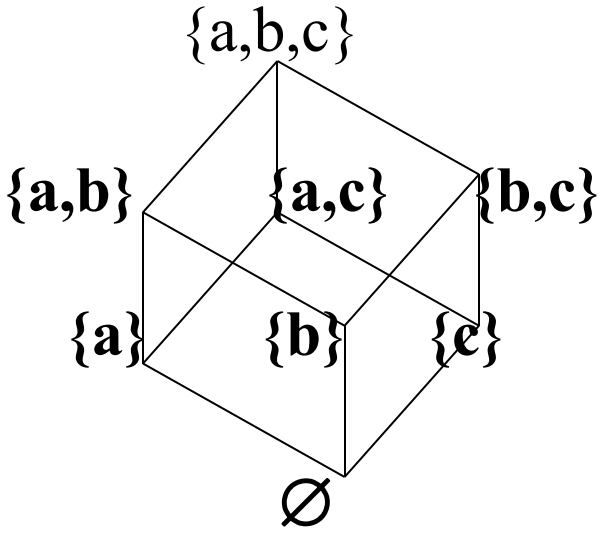
1.全下界、全上界、有界格

定义6-3.1-2 设<A，≤>是一个格，如果存在元素a∈A,对于任意的x∈A,都有a≤x（x≤a）,称a为格<A，≤>的*全下界*（全上界），记为0（1）。

定理6-3.1-2 一个格<A, ≤>若有*全下界*（全上界），则是*唯一的*。

定义6-3.3 如果一个格中存在全下界和全上界，则称该格为*有界格*。

例 设S={a,b,c}, 格<ρ(S), ⊆>中，求该格的全下界和全上界。



定理6-3.3 设<A, ≤>是一个有界格，则对于任意的a∈A, 必有

$$a \vee 1 = 1, \qquad a \wedge 1 = a$$

$$a \vee 0 = a, \qquad a \wedge 0 = 0$$

- 代数系统<A, ∨ ,∧ >中，∨的零元为1，幺元为0；∧的零元为0，幺元为1

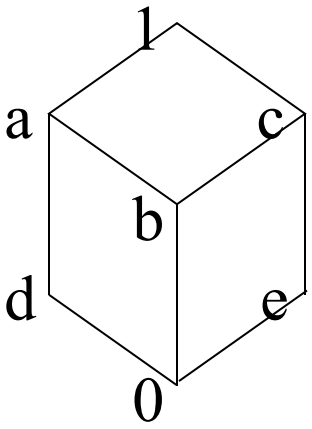
2.元素的补元、有补格

定义6-3.4 设<A，≤>是一个有界格，对于A中的一个元素a，如果存在b∈A，使得a∨b=1,a∧b=0,则称*元素b是元素a的补元*。同样a也是b的补元，即a和b互补。

例　在图所示的有界格中，

d ∨c=1, d ∧c=0; 所以，d,c是互补的。但b无补元。

a,d都是e的补元；c,e都是d的补元。显然，0是1的唯一补元，1是0的唯一补元。

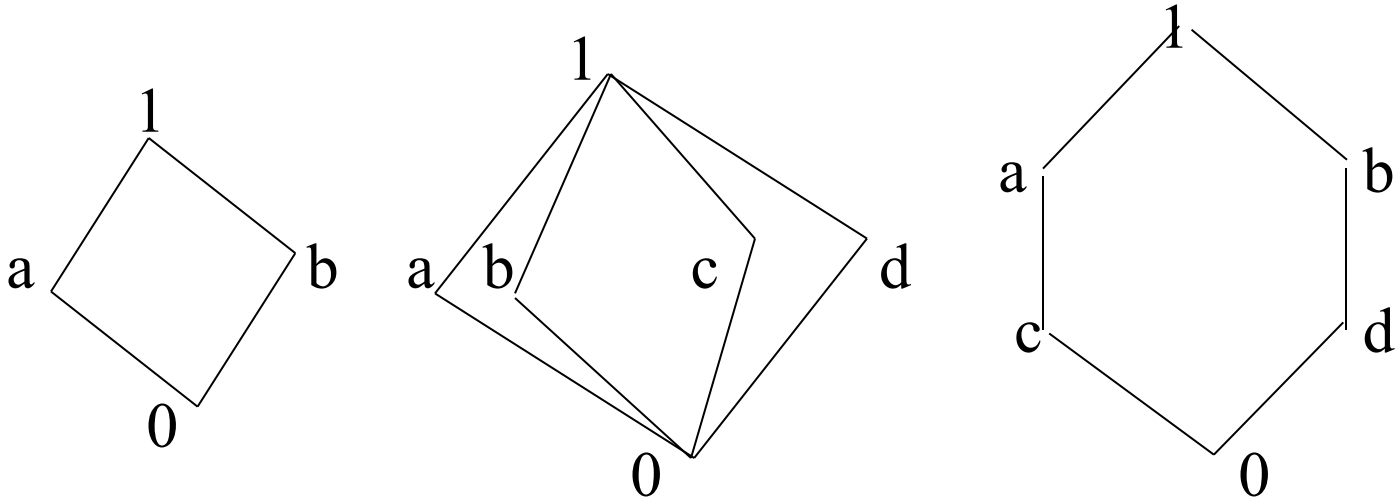


- 元素的补元不唯一，也不一定存在。
- 0是1的唯一补元，1是0的唯一补元。

与有界格的关系？

定义6-3.5 在一个有界格中，如果每个元素都*至少*有一个补元素，则称此格为*有补格*。

例



定理6-3.4 在有界分配格中，若某元素有补元素，则必是*唯一的*。

证明：设 a有两个补元素b和c,即有

$a \vee b=1 \quad a \wedge b=0$

$a \vee c=1 \quad a \wedge c=0$ 由定理6-2.3即得b=c.

对于任意的a,b,c∈A,如果有a∧b=a∧c和a∨b=a∨c成立，则必有b = c

定义6-3.6 一个格如果它既是有补格，又是分配格，则称它是*有补分配格*。

- 有补分配格中任一元素均有唯一补元，元素a的补元记为 $\overline{a}$。

布尔格

特点：有界、有补、服从分配律

6-4 布尔代数

定义6-4.1 一个有补分配格称为*布尔格*。

➢布尔格中每一元素a都有唯一的补元$\overline{a}$，在A上确定一个一元运算，记为“-”。

定义6-4.2 由布尔格<A,≤>所诱导的代数系统<A，∨，∧，¯>，称为*布尔代数*。

定义6-4.3 具有有限个元素的布尔代数称为*有限布尔代数*.

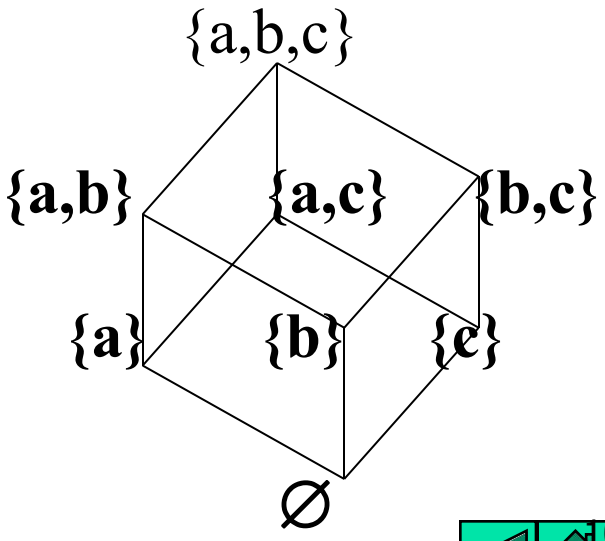
例1 设S是一个非空集合，证明<ρ(S),∪,∩, ～>是布尔代数。

证明：(1) < ρ(S),⊆ >全上界为S，全下界为∅，所以为有界格；

(2) 对于任意集合A，A⊆S的补是S-A，每个元素都存在补元，所以为有补格；

(3)集合的交、并都是可分配的，< ρ(S), ≤ >为分配格；

综上(1)(2)(3)所述< ρ(S), ≤ >为布尔格。其所诱导的代数系统<ρ(S),∪,∩, ～>为布尔代数。



定理6-4.1 对于布尔代数中任意两个元素a,b必定有

$$\overline{(\overline{a})} = a;$$

$$\overline{a \vee b} = \overline{a} \wedge \overline{b};$$

$$\overline{a \wedge b} = \overline{a} \vee \overline{b}$$

如何证明2个元素互补

证明(2)$(a\vee b)\vee(\overline{a}\wedge\overline{b})=((a\vee b)\vee\overline{a})\wedge((a\vee b)\vee\overline{b})$

$=(b\vee(a\vee\overline{a}))\wedge(a\vee(b\vee\overline{b}))$

$=(b\vee 1)\wedge(a\vee 1)=1\wedge 1=1$

$(\overline{a}\wedge\overline{b})\wedge(a\vee b)=((\overline{a}\wedge\overline{b})\wedge a)\vee((\overline{a}\wedge\overline{b})\wedge b)$

$=((a\wedge\overline{a})\wedge\overline{b})\vee((b\wedge\overline{b})\wedge\overline{a})$

$=(0\wedge\overline{b})\vee(0\wedge\overline{a})=0\vee 0=0$

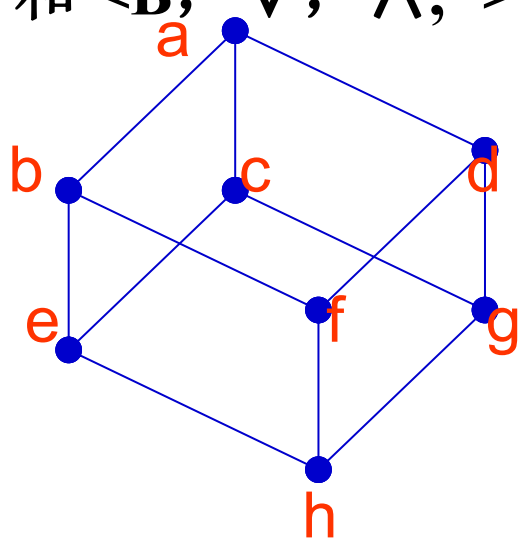
定义6-4.4 设<A，∨，∧,¯>和 <B，∨，∧, ¯>是两个布尔代数如果存在着A到B的双射f,对于任意的a,b∈A,都有以下三式成立,

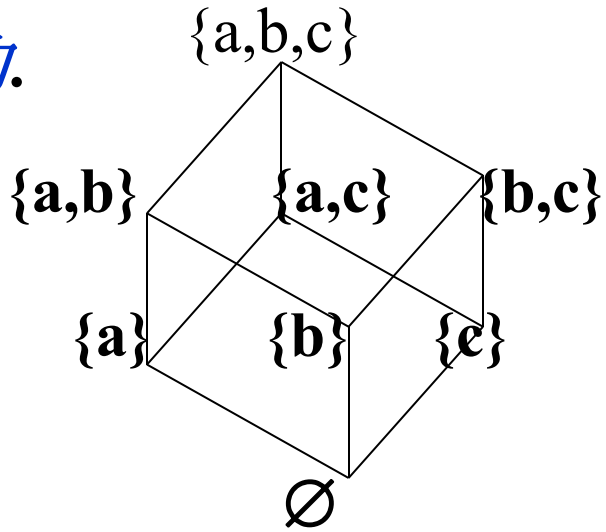
$$f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$$

$$f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b)$$

$$f(\overline{a}) = \overline{f(a)}$$

则称<A，∨，∧,¯>和 <B，∨，∧, ¯>*同构*.

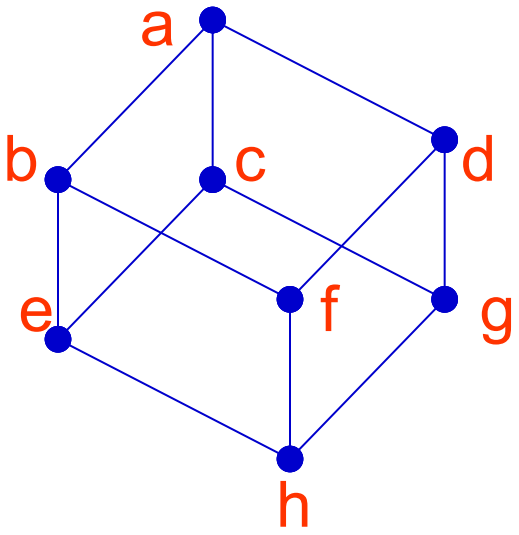




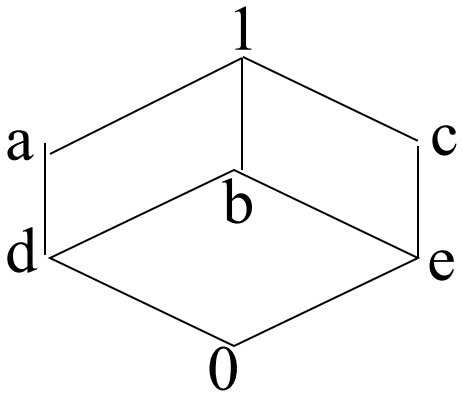
布尔代数的2个重要特点：

- 布尔代数中元素的个数为2的幂次，并且可为2的任意整数幂次
- 元素个数相同的布尔代数都是同构的。

定义6-4.5 设<A, ≤>是一个格,且具有全下界0,如果有a盖住0,则称*元素a为原子*。



例2 在图所示的格中,找出其中原子。



解：d,e都是原子

1盖住a,b,c;a盖住d;c盖住e;b盖住d,e

- 一个格中原子不唯一
- 格中一个元素可以盖住多个元素
- 在哈斯图中，原子是和全下界0直接相连的那些元素

定理6-4.2 设<A, ≤>是一个具有全下界0的有限格，则对于任何一个非零元素b(即不等于全下界0的元素)至少存在一个原子a,使得a≤b。

证明：

(1)b是一个原子

(2)b不是一个原子。但0≤ b，则在0，b间肯定存在某个原子 b_i使0≤ b_i ≤b。

构造方式

➢有限格中小于非零元素b的元素不唯一

引理6-4.1 在一个布尔格中， $b\wedge \bar{c}=0$当且仅当$b\le c$

证明：(1)必要性

若$b\wedge \bar{c}=0$，因为$0\vee c=c$，所以$(b\wedge \bar{c})\vee c=c$，又

$(b\wedge \bar{c})\vee c=(b\vee c)\wedge(\bar{c}\vee c)=(b\vee c)\wedge 1=b\vee c=c$

$b\vee c=c \Leftrightarrow b\le c$ (定理6-1.6)

(2)充分性

若$b\le c$，则 $b\vee c=c$，有$(b\vee c)\wedge \bar{c}=c\wedge \bar{c}=0$

$(b\vee c)\wedge \bar{c}=(b\wedge \bar{c})\vee(c\wedge \bar{c})=b\wedge \bar{c}$，所以$b\wedge \bar{c}=0$

引理6-4.2-3 设<A，∨，∧,¯>是一个有限布尔代数,若b是A中任意非零元素，$a_1,a_2,\ldots,a_k$ 是A中满足 $a_j\le b$ (j=1,2, …,k)的所有原子,则 $b=a_1\vee a_2\vee\ldots\vee a_k$，且该式是将b表示成原子的并的唯一形式。

证明：(1)证 $b=a_1\vee a_2\vee\ldots\vee a_k$

a) $a_1\vee a_2\vee\ldots\vee a_k\le b$

因$a_j\le b$ (j=1,2, …,k)，所以b大于所有a_j的最小上界，故a)式成立

b) $b\le a_1\vee a_2\vee\ldots\vee a_k$

令$a_1\vee a_2\vee\ldots\vee a_k=c$，则只需证$b\wedge\bar{c}=0$

反证若$b\wedge\bar{c}\ne 0$，则由定理6-4.2知存在原子$a\le b\wedge\bar{c}$

有$a\le\bar{c}$和$a\le b$，所以a是c中的某个原子，故$a\le c$;

由$a\le\bar{c}$和$a\le c$得$a\le\bar{c}\wedge c=0$，这与a是原子相矛盾。所以……

综上a)b)所述$b=a_1\vee a_2\vee\ldots\vee a_k$

(2)证只有$a_1 \vee a_2 \vee \ldots \vee a_k$可表示b

设b还有另一种原子并的表示形式，记$b=a_{i1} \vee a_{i2} \vee \ldots \vee a_{it}$，因$a_{i1}$，……，$a_{it}$均为原子，而$a_1$，……，$a_k$为所有原子，所以$t \le k$。

假若$t<k$，则取$a_{i0} \in \{a_1,\ldots\ldots, a_k\}$且$a_{i0} \notin \{a_{i1},\ldots\ldots, a_{ik}\}$，则有

$$a_{i0} \wedge (a_{i1} \vee a_{i2} \vee \ldots \vee a_{it}) = a_{i0} \wedge (a_1 \vee a_2 \vee \ldots \vee a_k)$$

所以有$0=a_{i0}$，这是矛盾的，所以只有$t=k$，也就是b只能表示成所有小于b的原子的并这一种形式。

- 布尔格中全上界1表示为格中所有原子的并
- 全下界0不能用原子的并来表示
- 格集合A中的任意非零元素与原子的并的表达式之间是一一对应的。

引理6-4.4 在一个布尔格<A,≤>中，对A中的任意一个原子a和另一个非零元素b，$a \le b$ 和 $a \le \bar{b}$两式中有且仅有一个式子成立。

证明：(1)证不能同时成立

(2)证必须有一种情况成立

因为$a \wedge b \le a$而a是一个原子，所以 $a \wedge b = a$ 或 $a \wedge b = 0$。

若$a \wedge b = a$，则$a \le b$；

若 $a \wedge b = 0 \Leftrightarrow a \le \bar{b}$。(引理6-4.1)

定理6-4.3 设<A，∨，∧,¯>是由有限布尔格<A, ≤>所诱导的一个有限布尔代数，S 是布尔格<A, ≤>中的所有原子的集合，则<A,∨,∧,¯> 和<ρ(S),∪,∩,～>同构。（Stone表示定理）

证明：由引理6-4.2-3知所以A中任意非零元素均可表示原子的并

(1)构造双射函数f

$\forall b \in A$，$b=a_1 \vee a_2 \vee \ldots \vee a_k$

$f(b)=S_b$，其中$S_b=\{a_1,a_2,\ldots,a_k\}$

(2)证明同构

$$f(a \vee b) = f(a) \cup f(b)$$

$$f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b)$$

$$f(\overline{a}) = \overline{f(a)}$$

推论6-4.1 有限布尔格的元素个数必定等于2^n,其中n是该布尔格中所有原子的个数.

推论6-4.2 任何一个具有2^n个元素的有限布尔代数都是同构的.